

รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมบอทเทรดอัจฉริยะ (ฉบับอัปเดต Multi-timeframe)

การประเมินผลการเรียนรู้เชิงลึกแบบเสริมกำลัง (Deep Reinforcement Learning) ในการบริหารพอร์ตโฟลิโอด้วยพีเออร์แบบพหุกรอบเวลา (Multi-timeframe)

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ผลการทดสอบบอทเทรดอัจฉริยะในเวอร์ชันที่มีการขยายขอบเขตการรับรู้ข้อมูล (State Space) เป็น 30 มิติ (Features) โดยเปิดใช้งานฟังก์ชัน Multi-timeframe เพื่อดึงสัญญาณตัวชี้วัดรายสัปดาห์ (Weekly) และรายเดือน (Monthly) เข้ามาประกอบการตัดสินใจของ Agent ผลการทดสอบพบว่า ตัวแบบยังคงรักษาวิวัฒนาการการเรียนรู้จากสถานะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Passive) ไปสู่การบริหารเชิงรุก (Active) ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่การฝึกสอน 303,104 Timesteps และเมื่อทดสอบในสถานะตลาดจริง (Out-of-Sample Test) บอทสามารถสร้างกำไรสะสมได้ 26.84% คิดเป็นผลตอบแทนทบต้น (CAGR) ที่ 14.45% ต่อปี อย่างไรก็ตาม พบความท้าทายสำคัญในด้านโครงสร้างข้อมูล เนื่องจากกรอบเวลาในการทำ Validation และ Testing สั้นเกินไปสำหรับตัวชี้วัดรายเดือน ส่งผลให้ระดับความเสี่ยง (Max Drawdown) อยู่ที่ -17.32%

2. การตั้งค่าข้อมูลและการแบ่งช่วงเวลาคัดสอบ (Data & Framework Setup)

ระบบได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ชุด โดยมีการตัดแถวข้อมูลที่มีค่าว่าง (NaN) ในช่วง Warm-up ออก แต่พบข้อสังเกตสำคัญในส่วนของ Multi-timeframe ดังนี้:

ชุดข้อมูล (Dataset)	ช่วงเวลา (Period)	การจัดการข้อมูลว่าง (NaN Handling) และข้อสังเกตเชิงโครงสร้าง PDF
1. Training Set	เม.ย. 1999 - ธ.ค. 2019	มีการเติมค่า 0.0 ใน RSI_monthly (6%) และ MACD_histogram_monthly (14%)
2. Validation Set	ม.ค. 2020 - ธ.ค. 2023	⚠️ ค่าเตือน: RSI_monthly ขาดข้อมูล 31% และ MACD_histogram_monthly ขาดข้อมูลสูงถึง 73%
3. Testing Set	ม.ค. 2024 - ก.ค. 2026	⚠️ ค่าเตือน: RSI_monthly ขาดข้อมูล 48% และ MACD_histogram_monthly ขาดข้อมูล 100%

นัยสำคัญของ Feature 30 ตัว: การใช้ตัวชี้วัด Multi-timeframe รายเดือนในชุด Validation และ Testing ที่มีระยะเวลาเพียง 2.6 - 4 ปี ทำให้ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการคำนวณ (MACD Monthly ต้องการข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ~3 ปี) ระบบจึงเติมค่า 0.0 เข้าไปทดแทน ส่งผลให้ Feature เหล่านี้ แทบไม่มีประโยชน์เชิงสัญญาณ (Zero

Information Value) ในช่วงทดสอบ

3. วิเคราะห์วิวัฒนาการพฤติกรรมของ Agent (Evolutionary Analysis)

บอทเทรดมีพัฒนาการแบ่งออกเป็น 3 เฟสหลัก ตลอดระยะเวลา 303,104 Timesteps:

- **เฟสที่ 1: สภาวะจำศีลเพื่อลดความเสี่ยง (Timesteps 2,048-8,192)**

เช่นเดียวกับเวอร์ชันก่อนหน้า Agent เลือกที่จะหยุดนิ่ง ไม่ทำธุรกรรมใดๆ (Total Trades = 0) เพื่อรักษาสินทรัพย์ไว้ที่ 1,000,000.00 USD ถือเป็นการหลีกเลี่ยง Transaction Cost และ Penalty ในช่วงที่ยังหาช่องทางทำกำไรไม่ได้

- **เฟสที่ 2: จุดเบรกเอาท์และเริ่มต้นค้นพบกำไร (Timesteps 10,240-81,920)**

จุดเปลี่ยนเริ่มต้นที่สแตป 10,240 โดย mean_reward พุ่งจาก 0 มาเป็น 18.59 (Episode 40 ทำกำไรพอร์ตเติบโตไปแตะ 1,190,134.14 USD) และบอทค่อยๆ เพิ่มความถี่ในการซื้อขายอย่างระมัดระวัง แม้จะมีการกลับไปจำศีลบ้างในบางจังหวะ

- **เฟสที่ 3: จุดสูงสุดของประสิทธิภาพใน Validation (Timesteps 83,968-303,104)**

บอทค้นพบกลยุทธ์ที่รีดผลตอบแทนได้ดีที่สุด โดย mean_reward ทะลุระดับ 40.00 ขึ้นไป และทำสถิติผลตอบแทนสูงสุดที่สแตป 141,312 (mean_reward = 41.84)

- **สถิติสูงสุดใน Episode 410:** สินทรัพย์พุ่งไปแตะ 1,423,955.27 USD (กำไร +42.40%) ค่า Sharpe Ratio ทำระดับยอดเยี่ยมที่ 0.734
- **ประสิทธิภาพการตัดสินใจ:** บอทมีการเทรด 2,294 ครั้งในจุดพีค และสามารถประคองผลการประเมินให้อยู่ในกรอบ 36.17 ตลอดช่วงปลายการฝึกสอน

4. ผลการทดสอบในสภาวะตลาดจริงปัจจุบัน (Out-of-Sample Testing)

จากการดิงโมเดลที่ดีที่สุดมาทดสอบสับไฟในสภาวะตลาดจริง (ปี 2024-2026) ได้ผลสรุปดังนี้:

- **ด้านการทำกำไร (Return):**

- กำไรสะสมตลอดการทดสอบ (Total Return): 26.84%
- ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยรายปี (CAGR): 14.45%
- วิเคราะห์: ยอดเยี่ยม บอทสร้างผลงานชนะอัตราเฉลี่ยของตลาดส่วนใหญ่ แม้ผลตอบแทนจะชะลอตัวลงจากเวอร์ชัน Single-timeframe ก็ตาม

- **ด้านความเสี่ยงและการป้องกันเงินทุน (Risk Management):**

- จุดขาดทุนสูงสุด (Max Drawdown): -17.32%
- วิเคราะห์: ปานกลาง พอร์ตแกว่งตามมาตรฐานสไตรก์กองทุนเชิงรุก ถือว่าสามารถคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการไม่ใช้ข้อมูลต่างกรอบเวลา

- **ด้านประสิทธิภาพความคุ้มค่า (Efficiency):**

- Sharpe Ratio: 0.82
- ความแม่นยำรายวัน (Daily Win Rate): 54.28%
- วิเคราะห์: ความคุ้มค่าน้อยลง ผลตอบแทนอาจไม่สมน้ำสมเนื้อกับความเสี่ยงที่เผชิญ Sharpe Ratio ที่ต่ำกว่า 1.0 ชี้ให้เห็นผลกระทบจาก Noise ในระบบ

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ (Strategic Recommendations)

การเพิ่ม Features เป็น 30 ตัวและการเปิด Multi-timeframe ให้ผลกำไร (CAGR) ที่ 14.45% และรักษาความผันผวนไว้ที่ระดับกลาง สาเหตุหลักของประสิทธิภาพส่วนเพิ่มที่หายไปเกิดจาก "Noise" ในระบบที่มาจาก Indicator รายเดือนซึ่งกลายเป็นค่า 0.0 เกือบทั้งหมดในฝั่งข้อสอบ

แนวทางการพัฒนาในเฟสถัดไป:

1. **ปิดการใช้งาน Indicator รายเดือนชั่วคราว:** ในกรณีที่ช่วงเวลาของ Validation และ Test Set สั้นกว่า 5 ปี ควรเอา RSI_monthly และ MACD_histogram_monthly ออกจาก State Space เนื่องจากขาดข้อมูลประวัติศาสตร์ในการคำนวณที่เพียงพอ
2. **มุ่งเน้นเฉพาะ Indicator รายสัปดาห์ (Weekly):** เปลี่ยนมาใช้เฉพาะ Multi-timeframe รายสัปดาห์ ซึ่งเกิด NaN ในระดับที่ยอมรับได้ (17% - 26%) และเพียงพอต่อการให้สัญญาณแนวโน้มหลักแก่บอท
3. **การปรับจูน Reward Penalty:** เพื่อดึง Sharpe Ratio กลับไปยืนเหนือ 1.0 ควรเพิ่มน้ำหนักการลงโทษในจังหวะที่พอร์ตมี Drawdown รายวันรุนแรง เพื่อสอนให้บอทรู้จักชะลอการลงทุนในวันที่มีความผันผวนสูงพิเศษ